

Analysis 1 (an1) HS 2021

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

3.11.2021

Name: *Hochuli Marc*

Bearbeitungszeit 80 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	Σ	Note
Punkte	<i>7</i>	<i>4,5</i>	<i>1,5</i>	<i>4,5</i>	<i>3</i>	<i>3,5</i>	<i>2</i>	<i>26</i>	<i>5,5</i>
Maximal	7	4.5	2.5	4.5	3	3.5	4	29	

Aufgabe 1

Berechnen Sie den Grenzwert bzw. begründen Sie, falls der Grenzwert nicht existiert.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + 6n^5 - 2n^7}{3n^7 - 20n^4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - x - 12}$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 \cdot 6^n + (-4)^n}{2^n - 2 \cdot 6^n}$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{3}x^3 - 9}{x^2 - 9}$

Aufgabe 2

Skizzieren Sie die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x+2} - 1, & \text{für } x \in (-2, 0] \\ c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x, & \text{für } x \in (0, 4] \end{cases}$$

a) Skizzieren im Fall $c = 4$ die Funktion und ermitteln Sie ihren Wertebereich.

b) Für welchen Wert von c ist die Funktion auf ihrem gesamten Definitionsbereich stetig?

Aufgabe 3

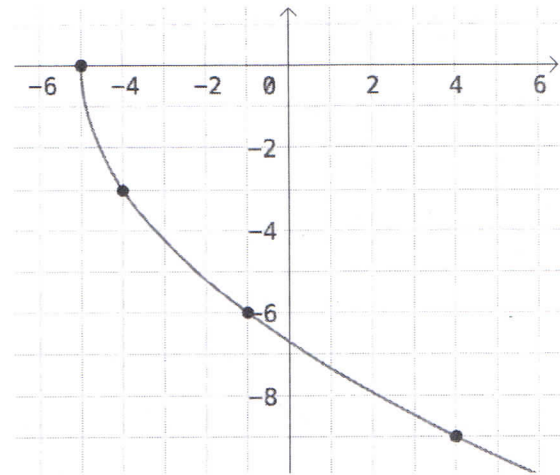
Bestimmen Sie die Lösungsmenge des Ungleichungssystems:

$$\begin{cases} 5x + 3 < x \\ x \cdot (x + 1) < 0 \end{cases}$$

Aufgabe 4

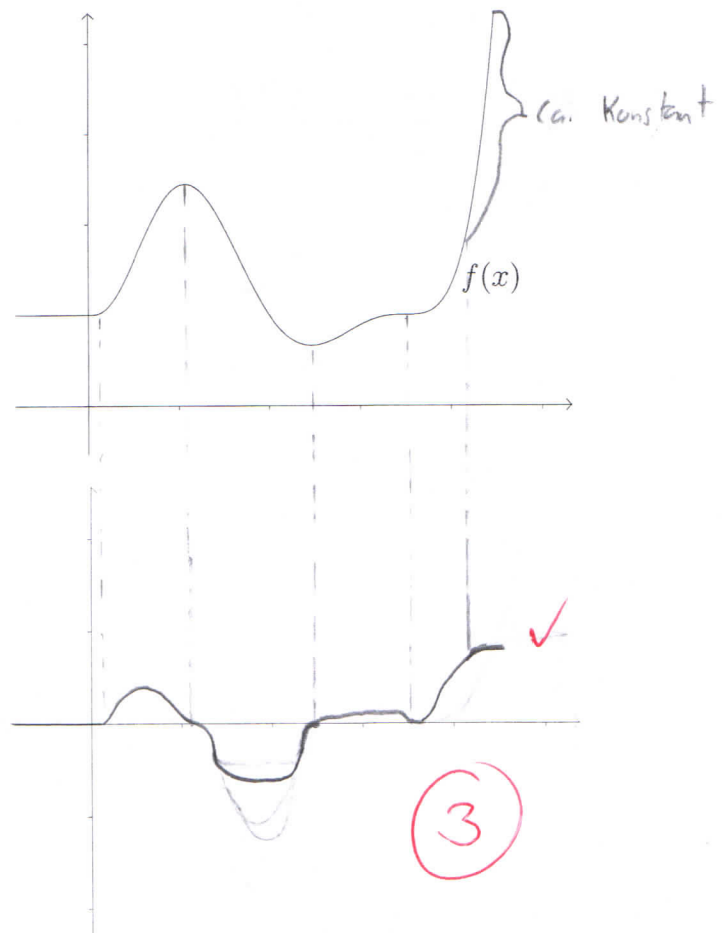
- a) Der Graph der Funktion $y = x^2$ soll in x - und y -Richtung verschoben werden, so dass der transformierte Graph durch die Punkte $(0|1)$ und $(2|3)$ verläuft. Ermitteln Sie die Funktionsvorschrift des transformierten Graphen.
- b) Geben Sie die Funktionsvorschrift der im Bild gezeigten Funktion an.

Bild zu b):



Aufgabe 5

Skizzieren Sie im unteren Koordinatensystem qualitativ die Ableitung f' zur gegebenen Funktion $f(x)$.



Aufgabe 6

Bestimmen Sie die Gleichung einer Tangente der Funktion

$$f(x) = \frac{1}{12}x^3 - 2x^2 + x + 1,$$

welche parallel zur Geraden $y = 10x$ verläuft.

Aufgabe 7

Mit welchem Faktor muss der Graph von $y = x^2$ von der x -Achse weggestreckt werden, so dass er dann den Graphen von $y = x^4 + 2$ berührt?

1) a) $\frac{\frac{1}{n^6} + \frac{6}{n^2} - 2}{3 - \frac{20}{n^8}} = \frac{-2}{3} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{2}{3} \right)$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$

b) 1. Fall: n gerade

$$\frac{5 \cdot 6^n + 4^n}{2^n - 2 \cdot 6^n} = \frac{5 \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^n + \left(\frac{4}{2}\right)^n}{\left(\frac{2}{2}\right)^n - 2 \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^n} = \frac{5}{-2} = -\frac{5}{2}$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$

2. Fall: n ungerade

$$\frac{5 \cdot 6^n - 4^n}{2^n - 2 \cdot 6^n} = \frac{5 \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^n - \left(\frac{4}{2}\right)^n}{\left(\frac{2}{2}\right)^n - 2 \cdot \left(\frac{6}{2}\right)^n} = -\frac{5}{2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{5}{2} \right)$$

$\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$

c)

$$\frac{(h+4)^2 - 5(h+4) + 4}{(h+4)^2 - (h+4) - 12} = \frac{h^2 + 8h + 16 - 5h - 20 + 4}{h^2 + 8h + 16 - h - 4 - 12}$$

$$= \frac{h^2 + 3h}{h^2 + 7h} = \frac{h+3}{h+7} = \frac{3}{7} \Rightarrow \lim_{h \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{7} \right)$$

$\xrightarrow{h \rightarrow \infty}$ $\xrightarrow{h \rightarrow \infty}$

d)

$$\frac{\frac{1}{3}(h+3)^3 - 9}{(h+3)^2 - 9} = \frac{\frac{1}{3}(h^3 + 3h^2 \cdot 3 + 3h \cdot 3^2 + 3^3) - 9}{h^2 + 6h + 9 - 9} = \frac{\frac{1}{3}(h^3 + 9h^2 + 27h + 27) - 9}{h^2 + 6h}$$

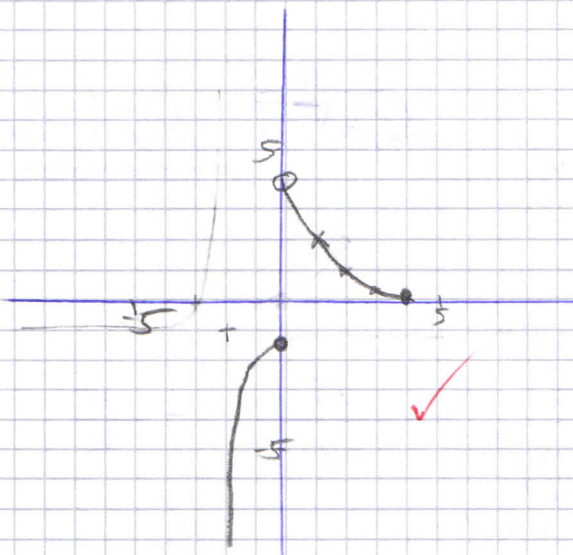
$$= \frac{\frac{h^3}{3} + 3h^2 + 9h + 9 - 9}{h^2 + 6h} = \frac{\frac{h^3}{3} + 3h^2 + 9h}{h^2 + 6h} = \frac{\frac{h}{3} + 3h + 9}{h+6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$\xrightarrow{h \rightarrow \infty}$ $\xrightarrow{h \rightarrow \infty}$ $\xrightarrow{h \rightarrow \infty}$

$\lim_{h \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2} \right)$

7

2)



$f(0) = -1,5$
 $f(0) = 4$
 $f(4) = 0,75$

and

$w: (-\infty, -1,5] \cup [0,25,4)$

✓

$c \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x = -1,5 \quad @ \quad x=0$

$c = -1,5 / \left(\frac{1}{2}\right)^0$ ✓

$c = -1,5$

4,5

3) ~~$\begin{cases} 3x+2 < 0 \\ 4x+3 < 0 \end{cases}$~~ $\begin{cases} 4x+3 < 0 \quad (I) \\ x^2+x < 0 \quad (II) \end{cases}$

~~III~~

$4x+3 < 0$

$x < -\frac{3}{4}$

~~$\mathbb{R}$~~ $\mathbb{L}_1 = (-\infty, -\frac{3}{4})$ ✓

$x^2+x < 0$

$x(x+1) < 0$

$x+1 < 0$

$x > -1$

~~$\mathbb{R}$~~ $\mathbb{L}_2 = (-1, 0)$ ✓

$\mathbb{L} = \mathbb{L}_1 \cap \mathbb{L}_2 = \mathbb{R} \quad \underline{\underline{(-1, -\frac{3}{4})}}$ ✓

~~$4x+3 < 0$~~

~~$x^2+x < 0$~~

~~$x < 0$~~

~~$x^2 < -x$~~

~~$\mathbb{R}$~~

2 Fälle!

nicht möglich,
da x^2 immer
größer

1,5

$$1) \quad y = (x+a)^2 + b$$

$$a) \quad \begin{matrix} P(0|1) \\ P(2|3) \end{matrix} \begin{cases} 1 = (0+a)^2 + b \\ 3 = (2+a)^2 + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 - a^2 \\ b = 3 - (2+a)^2 \end{cases}$$

$$1 - (0+a)^2 = 3 - (2+a)^2 \quad \checkmark$$

$$-2 - (0+a)^2 = -(2+a)^2$$

$$-2 - a^2 = -4 - 4a - a^2$$

$$-2 = -4 - 4a$$

$$~~2 - 4a = -4a~~$$

$$4a = -2 \quad \checkmark$$

$$a = -0.5$$

$$b = 1 - (a)^2$$

$$b = 0.75 \quad \checkmark$$

$$\underline{\underline{y = (x - 0.5)^2 + 0.75}} \quad \checkmark$$

$$b) \quad y = \sqrt{x}$$

$$y = -\sqrt{x}$$

$$y = -\sqrt{x+5}$$

$$\underline{\underline{y = -3\sqrt{x+5}}} \quad \checkmark$$

$$\text{Kontrolle: } f(-4) = -3 \quad \checkmark$$

$$f(-1) = -6 \quad \checkmark$$

$$f(4) = 9 \quad \checkmark$$

4.5

6) $y = 10x \Rightarrow m = 10$ (Steigung)

~~y =~~

$$f'(x) = \frac{1}{4}x^2 - 4x + 1$$

~~f'(x) = 10~~

$$f'(x) = 10$$

$$\frac{1}{4}x^2 - 4x + 1 = 10$$

$$\frac{1}{4}x^2 - 4x - 9 = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{+4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot (-9)}}{2 \cdot \frac{1}{4}} =$$

$$18, -2$$

Tangentengleichung

$$y = mx + b$$

$$y = 10x + b$$

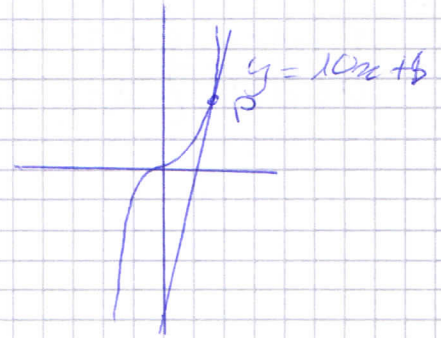
$$P(18 | -143)$$

$$-143 = 10 \cdot 18 + b$$

$$b = -323$$

~~y = 10x + b~~

$$\underline{\underline{y = 10x - 323}}$$



$$f(18) = -143$$

$$f(-2) = -\frac{29}{3}$$

3,5

$$f_1'(x) = 2x \quad f_1(x) = ax^2$$

$$f_2'(x) = 4x^3 \quad f_2(x) = x^4 + 2$$

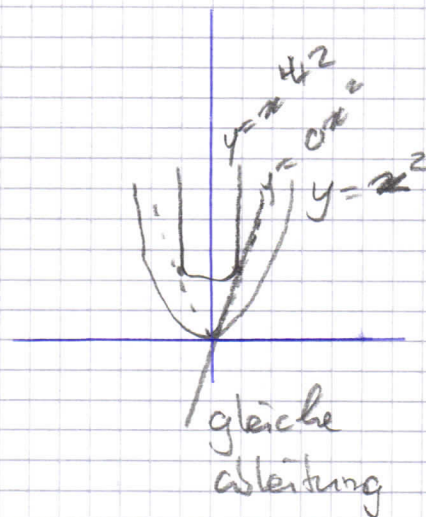
$$f_1'(x) = f_2'(x) \quad f_1(x) = 2ax$$

$$2x = 4x^3 \quad f_2'(x) = 4x^3$$

$$x = 2x^3 \quad f_1(x) = f_2(x)$$

$$0 = x \quad 4x^3 = 2ax$$

$$f_1(x) = f_2(x)$$



$$\begin{cases} ax^2 = x^4 + 2 \\ 4x^3 = 2ax \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{x^4 + 2}{x^2} \\ a = \frac{4x^3}{2x} \end{cases} \text{ Gleichsetzen (zu kompliziert)}$$

$$\frac{x^4 + 2}{x^2} = \frac{2x^3}{x^2}$$

$$\frac{x^4 + 2}{x^2} = \frac{2x^3}{x^2}$$

$$x^4 + 2 = 2x^3$$

$$\frac{x^4 + 2}{x^2} = 2x^2 \quad \checkmark$$

$$x^4 - 2x^3 + 2 = 0 \quad ???$$

$$x^2 + \frac{2}{x^2} = 2x^2 \quad \checkmark$$

Substitution:

$$a = x^2$$

$$x^2 + 2x^{-2} - 2x^2 = 0 \quad ???$$

$$ax^2 = x^4 + 2$$

$$aA = A^2 + 2$$

$$A^2 + 2 - aA$$

$$A^2 - aA + 2 = 0$$

$$A_{1,2} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{Diskriminante} = 0 \Rightarrow \text{nur 1 Lösung} \Rightarrow \text{Berührung}$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$a^2 - 4 \cdot (-6) \cdot (-8) = 0$$

$$a^2 + 8a = 0$$

$$(a+8)(a) = 0$$

$a = -8$ Negative Steigung $\Rightarrow$ nicht mögl. für Berührung

$$x = 2x^3$$

$$x = 0$$

2

